レポート01 材料力学：力・変形と断面

実施目安：第4回終了後。100点満点。総合成績への配点案：25%。

一様な軟鋼棒を軸方向に引っ張る。ヤング率（縦弾性係数）E＝206,000 MPa、初期長さ L_0＝1,000 mm、断面積 A＝20 mm^2、引張力 F＝1,000 Nとする。小変形・線形弾性・中心軸力を仮定する。Eは破断強さではない。

問1（20点）棒と外力の図を描き、垂直応力 $\sigma = F/A$、縦ひずみ $\varepsilon = \sigma/E$、伸び $\Delta L = \varepsilon L_0$ を計算する。1 MPa＝1 N/mm^2 を用い、ひずみが無次元である理由を書く。

問2（20点）他条件を固定し、①断面積だけ2倍、②長さだけ2倍としたときの応力・ひずみ・伸びを求める。材料のヤング率Eと棒の剛性 $k = EA/L_0$（N/mm）の違いを説明する。

問3（40点）長さ L＝600 mmの単純支持ばりの中央に F＝20 Nを加える。幅 b＝30 mm、高さ h＝20 mm、ヤング率 E＝10,000 MPaとする。自重を無視した線形弾性の仮想モデルである。断面二次モーメント $I = bh^3/12$、断面係数 $Z = bh^2/6$、最大曲げモーメント $M = FL/4$、最大曲げ応力 $\sigma = M/Z$、最大たわみ $\delta = FL^3/(48EI)$を求める。次にb＝20 mm、h＝30 mmへ向きを変え、面積・応力・たわみの変化を比較する。各記号に名称と単位を付す。

問4（20点）「Eが大きければ、許容荷重も必ず大きい」という説明を修正する。計算に必要だが今回与えられていない情報を二つ以上挙げる。

A4で2〜3頁程度。長さそのものは採点しない。

提出物には、条件図、式、単位、結果の解釈を含める。表計算を使う場合は式が確認できるファイルも添付する。計算機やAIの利用自体を加点・減点の理由にしない。利用した箇所、入力した問い、採用した出力、自分で確かめた方法を記録する。未利用の場合は未利用と記す。AI出力を出典の代わりにしない。計算問題は本書の条件だけで解ける。追加の情報を使った場合は資料名、該当箇所、URL等を示す。

提出期限・提出先・再提出の扱いは正式告知で指定する。本資料は評価設計案であり、現行の履修条件を変更する告知ではない。